

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Katedra softwarového inženýrství
Program: Aplikace informatiky v přírodních vědách
Specializace: –



Strojové učení pro adaptaci autonomních agentů

Machine learning for the adaptation of autonomous agents

VÝZKUMNÝ ÚKOL

Vypracoval: Bc. Martin Johec
Vedoucí práce: Ing. Josef Nový, Ph.D.
Rok: 2024

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Katedra softwarového inženýrství

Akademický rok 2023/2024

ZADÁNÍ VÝZKUMNÉHO ÚKOLU

Student: Bc. Martin Jochec

Studijní program: Aplikace informatiky v přírodních vědách

Název práce: Strojové učení pro adaptaci autonomních agentů

Pokyny pro vypracování:

1. Nastudujte a popište problematiku umělé inteligence ve 3D akčních hrách.
2. Prozkoumejte možnosti strojového učení pro průběžnou adaptaci na chování protihráče.
3. Navrhněte algoritmy pro průběžnou adaptaci agenta na chování protihráče.
4. Navrhněte metodiky hodnocení úspěšnosti agenta.

Doporučená literatura:

- [1] Liébana, D. P., Lucas, S. M., Gaina, R. D., Togelius, J., Khalifa, A., & Liu, J. (2020). General Video Game Artificial Intelligence. In Synthesis Lectures on Games and Computational Intelligence. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-02122-0>
- [2] SUTTON, Richard S. a Andrew G. BARTO. Reinforcement Learning: An Introduction. Bradford Book, 1998. ISBN 0262039249.
- [3] ABBEEL, Pieter a John SCHULMAN. Continuous control with deep reinforcement learning. arXiv preprint, 2016. Dostupné z: <https://arxiv.org/abs/1509.02971>.
- [4] RUSSELL, Stuart a Peter NORVIG. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall, 2020. ISBN 978-0136042594.

Jméno a pracoviště vedoucího práce:

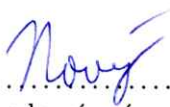
Ing. Josef Nový, Ph.D.

Katedra softwarového inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze

Datum zadání výzkumného úkolu: 25. 10. 2023

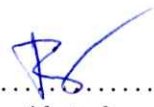
Termín odevzdání výzkumného úkolu: 25. 8. 2024

V Praze dne 25. 10. 2023

.....

vedoucí práce

.....

garant programu

.....

vedoucí katedry

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem výzkumný úkol vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v příloženém seznamu.

V Praze dne

.....
Bc. Martin Joheć

Poděkování

Děkuji Ing. Josefovi Novému, Ph.D. za vedení mého výzkumného úkolu a pomoc při jeho tvorbě a také ??? za kontrolu správnosti textu výzkumného úkolu.

Bc. Martin Johec

Název práce:

Strojové učení pro adaptaci autonomních agentů

Autor: Bc. Martin Jocheč

Studijní program: Aplikace informatiky v přírodních vědách

Specializace: –

Druh práce: Výzkumný úkol

Vedoucí práce: Ing. Josef Nový, Ph.D.

Katedra softwarového inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze

Konzultant: –

Abstrakt: Tento výzkumný úkol se zaměřuje na teorii a návrh kombinace umělé inteligence (AI) a strojového učení ve hrách za účelem dynamické úpravy chování herních protivníků v reálném čase. Úkol se skládá ze dvou částí. První část pojednává o historii a typech umělé inteligence, konkrétně o umělé inteligenci v 3D akčních hrách, a zahrnuje základy strojového učení a jeho různých algoritmů. Druhá část navrhuje algoritmy pro agenty AI v 3D akčních hrách, které citlivě přizpůsobují jejich strategie. Rovněž nastiňuje metodiky vyhodnocování výkonnosti agentů, aby bylo zajištěno přesné vyhodnocování v dynamických herních prostředích.

Klíčová slova: autonomní agent, hry, umělá inteligence, adaptace, strojové učení

Title:

Machine learning for the adaptation of autonomous agents

Author: Bc. Martin Jocheč

Abstract: This research task focuses on the theory and design of combining artificial intelligence (AI) and machine learning in games to dynamically adjust the behavior of game opponents in real time. The task consists of two parts. The first part discusses the history and types of AI, specifically AI in 3D action games and covers the basics of machine learning and its various algorithms. The second part proposes algorithms for AI agents in 3D action games to adapt their strategies sensitively. It also outlines methodologies for evaluating agent performance to ensure accurate evaluation in dynamic game environments.

Key words: autonomous agent, games, artificial intelligence, adaptation, machine learning

Obsah

Úvod	9
1 AI ve hrách	11
1.1 Historie	11
1.2 „Chování pro tento případ“ neboli Ad-Hoc Behavior	13
1.2.1 Konečný automat (Finite State Machines)	13
1.2.2 Stromy chování (Behavior Trees)	14
1.2.3 „AI založená na užitečnosti“ neboli Utility System AI	16
1.3 Příklady dalších metod	17
1.3.1 Procházení stromu	17
1.3.2 Evoluční algoritmy	18
1.4 AI ve 3D akčních hrách	18
1.4.1 Obecné úkoly AI	18
1.4.2 F.E.A.R.	19
1.4.3 ME: Shadow of Mordor a ME: Shadow of War	21
2 Strojové učení (Machine Learning - ML)	23
2.1 Základy ML	23
2.2 „Učení s učitelem“ neboli Supervised ML	23
2.3 „Učení bez učitele“ neboli Unsupervised ML	23
2.4 „Částečně řízené učení“ neboli Semi-Supervised ML	23
2.5 „Zpětnovazebné učení“ neboli Reinforcement Learning	23
3 Návrh agenta	25
3.1 Prostředí pro agenta	25
3.2 Algoritmy pro učení agenta	25
4 Návrh hodnocení agenta	27
Závěr	29
Literatura	30

Úvod

Tento výzkumný úkol se zabývá teorií a návrhem propojení umělé inteligence (AI) a strojového učení ve hrách k dynamickému přizpůsobování chování protivníků v reálném čase.

V první kapitole jsou obsaženy dvě části. První část popisuje umělou inteligenci ve hrách. Specificky popisuje historii umělé inteligence ve stolních a digitálních hrách, dále rozebírá některé algoritmy, které jsou nejčastěji používány k vytvoření umělé inteligence v digitálních hrách, ale díky kterým není umělá inteligence schopna se přizpůsobit nebo upravit svoje chování. Nakonec se tato část specificky zaměří na některé existující 3D akční hry, které obsahují inteligentnější AI. Druhá část obsahuje základy strojového učení, existující typy strojového učení a také některé algoritmy z těchto typů.

Kapitola 1

AI ve hrách

1.1 Historie

Prolínání her a umělé inteligence (AI) je dlouhodobě zkoumanou oblastí. Velká pozornost ve výzkumu AI týkající se her se zaměřuje na vývoj agentů schopných zapojit se do hry, ať už s integrací strojového učení, nebo bez ní. Tato cesta zkoumání historicky představovala primární a často jediný přístup k využití umělé inteligence v herním kontextu.

Ještě před formalizací umělé inteligence jako samostatného oboru se průkopníci počítačové vědy snažili prozkoumat možnosti výpočetní techniky tím, že navrhovali programy schopné hrát stolní hry. Mezi těmito prvními snahami je práce Alana Turinga, který je obecně považován za zásadní postavu počítačové vědy a který upravil algoritmus Minimax pro hraní šachů.

Počátky zapojení umělé inteligence do digitálních her lze vysledovat až k průkopnické práci A.S. Douglase z roku 1952, kdy v rámci své doktorské práce na univerzitě v Cambridge vyvinul software schopný naučit se dokonale hrát Tic-Tac-Toe. Příspěvky Arthura Samuela následně znamenaly významný milník v podobě zavedení takzvaného „reinforcement“ učení, předchůdce současných technik strojového učení, demonstrovaného na programu, který autonomně zlepšoval svojí taktiku v dámě prostřednictvím opakovaného samohraní[1].

Raný výzkum v oblasti umělé inteligence zaměřené na hraní her se převážně soustředil na tradiční deskové hry, jako je dáma nebo šachy. Tyto hry byly obzvláště zajímavé díky své schopnosti generovat složité komplexy z jednoduchých souborů pravidel a díky svému historickému postavení po staletí testovala hranice lidského poznání. V roce 1994 došlo k významnému průlomů, když program Chinook Checkers porazil úřadujícího mistra světa v dámě Mariona Tinsleyho. Následně v roce 2007 byla dáma zcela vyřešena[2], což znamenalo významný milník ve výzkumu AI.

Šachy, často označované jako "octomilka umělé inteligence", posloužily jako klíčové měřítko pro testování nových metod umělé inteligence. Vývoj softwaru, který je schopen překonat lidský výkon v šachu, však posunul zaměření výzkumu AI na jiné oblasti. Deep Blue[4] od společnosti IBM, využívající algoritmus Minimax rozšířený

o úpravy specifické pro šachy a vysoce optimalizovanou funkci vyhodnocování šachovnic, v roce 1997 slavně porazil mistra světa Garryho Kasparova.

Dalším významným pokrokem, který předcházal úspěchům Deep Blue a Chinook, je demonstrován softwarem TD-Gammon[3], který v roce 1992 vyvinul Gerald Tesauro. TD-Gammon se vyznačuje využitím umělé neuronové sítě vycvičené pomocí „temporal difference learning“, která se sama proti sobě opakovaně zapojuje do hry. Pozoruhodné je, že TD-Gammon dosáhl dovedností, které jsou srovnatelné s uznávanými lidskými hráči vrhcábu, což dokazuje účinnost jeho tréninkové metodiky.

Po průlomových objevech v oblasti umělé inteligence v tradičních deskových hrách dosáhla vrcholu v oblasti umělé inteligence v deskových hrách hra Go v roce 2016. Hra Go se stala novou hračkou pro herní umělou inteligenci, která se vyznačuje bezkonkurenčním faktorem větvení blížícím se k číslu 250 a rozsáhlým prohledávacím prostorem, který řádově převyšuje prostor šachů. Ze začátku bylo dosažení lidské úrovně v Go považováno za vzdálenou budoucnost, ale nakonec v říjnu 2015 odehrál AlphaGo, který patří společnosti Google DeepMind a je vybaven revolučním frameworkem „Deep reinforcement learning“, svůj první zápas proti úřadujícímu trojnásobnému mistru Evropy Fan Hui, který i vyhrál a skóroval 5:0. V roce 2016 Lee Sedol, profesionální hráč Go s devíti tituly, podlehl porážce v zápase na pět her proti AlphaGo. Díky těmto drtivým vítězstvím se hra Go stala posledních stolní hrou, kde počítače dosáhly nadlidských schopností v klasických deskových hrách, protože další stolní hry zatím lidské hráče v širokém měřítku nezaulyaly.[5]

Tradiční deskové hry, které se vyznačují strukturovaným tahovým hraním a transparentním sdílením informací mezi hráči, však představují pouze podmnožinu herních prostředí. Uznává se, že inteligence zahrnuje širší dimenze než ty, které jsou testovány v těchto tradičních hrách.

V posledních patnácti letech se vytvořila rostoucí komunita, která se zaměřuje především na zlepšování schopností umělé inteligence v digitálních hrách s cílem dosáhnout výkonnosti srovnatelné s lidskými hráči, replikovat specifické lidské strategie nebo vykazovat jedinečné vlastnosti.

K významnému pokroku v této oblasti došlo v roce 2014, kdy algoritmy vyvinuté společností Google DeepMind prokázaly schopnost vyniknout v různých hrách z klasické konzole Atari 2600 a překonaly výkon na úrovni člověka pouze za použití surových pixelových vstupů. Mezi těmito hrami představovala výzvu pro konvenční přístupy hra Ms. Pac-Man (Namco, 1982). Tým Microsoft Maluuba však tuto výzvu vyřešil použitím techniky posilovacího učení s hybridní architekturou odměn, čímž nakonec dosáhl řešení této hry.

V poslední době však došlo k prudkému nárůstu výzkumu zaměřeného na vývoj věrohodných agentů ve hrách, což otevřelo cestu novým směrům v herní umělé inteligenci.

Jednou z cest zkoumání je vytváření agentů schopných projít herním testem, který se jmenuje Turing test[6]. Tento test, odvozený od klasického Turingova testu, vyžaduje, aby porota přesně rozeznala, zda pozorované herní chování pochází od lidského hráče nebo od herního bota řízeného umělou inteligencí. V roce 2012 se dva boty

řízené umělou inteligencí ve hře Unreal Tournament 2004 od Epic Games úspěšně prokázaly schopnost projít herním Turingovým testem, což svědčí o jejich schopnosti replikovat herní chování podobné lidskému.

1.2 „Chování pro tento případ“ neboli Ad-Hoc Behavior

V oblasti vývoje her je již dlouho známé tzv. „Ad-Hoc Behavior“, jako jsou konečné stavové stroje, stromy chování a umělá inteligence založená na užitku. Tyto metody tradičně umožňují značnou kontrolu nad nehráčskými postavami (NPC). O jejich trvalé převaze svědčí i to, že se s jejich používáním v komunitě vývojářů her stále spojuje termín "herní umělá inteligence".

1.2.1 Konečný automat (Finite State Machines)

Až do poloviny 20. století byl dominantní metodou pro ovládání a rozhodování nehráčských postav (NPC) ve hrách konečný automat (Finite State Machines, KA) [7] a jeho varianty, například hierarchické KA. Tyto techniky měly v oblasti herní umělé inteligence převahu a prokázaly svou účinnost při řízení chování NPC v herním prostředí.

Konečné automaty spadají do oblasti expertních znalostních systémů a běžně se vizualizují jako grafy. Tyto grafy slouží jako abstraktní reprezentace vzájemně propojených prvků, jako jsou objekty, symboly, události, akce nebo vlastnosti relevantní pro konkrétní kontext návrhu. V rámci této reprezentace uzly odpovídají stavům, z nichž každý je charakterizován matematickou abstrakcí, zatímco hrany označují přechody, které znamenají podmíněné vztahy mezi stavy. KA fungují tak, že v daném okamžiku může být aktivní pouze jeden stav, přičemž k přechodům dochází na základě splnění předem definovaných podmínek. V podstatě jsou charakterizovány třemi základními prvky:

1. Stavy:

- Obsahují informace týkající se úlohy, jako je například aktuální stav "zkoumání".

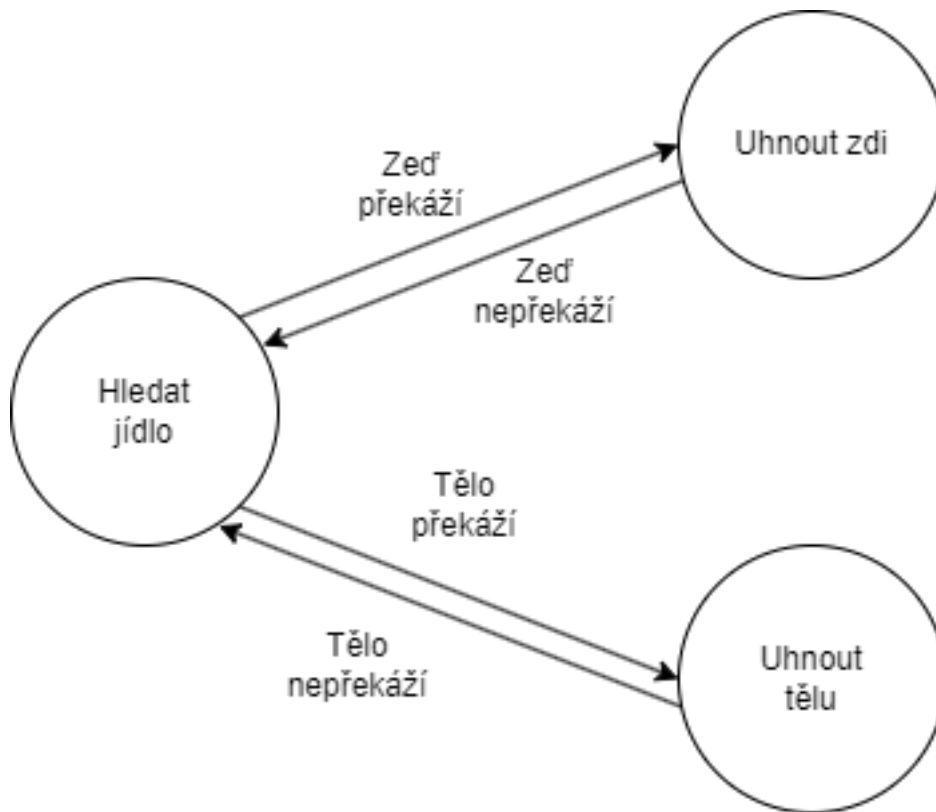
2. Přechody:

- Označují změny stavu vyvolané podmínkami, které musí být splněny, jako je přechod do stavu "upozorněn" po zaslechnutí střelby.

3. Akce:

- Určují specifické chování, jež má být provedeno, například náhodný pohyb a hledání protivníka ve stavu "průzkum".

Konečné automaty nabízejí pozoruhodné výhody díky své jednoduchosti při návrhu, implementaci, vizualizaci a ladění. Při aplikaci na rozsáhlejší systémy však mohou představovat výzvu kvůli své potenciální složitosti, což vede k výpočetním omezením v některých aspektech. Kromě toho mají významnou nevýhodu, spolu s dalšími ad-hoc behavior metodami, a to je jejich přirozená nedostatečná flexibilita a dynamika, pokud nejsou speciálně navrženy tak, aby tyto vlastnosti zahrnovaly. Jakmile jsou dokončeny, otestovány a odladěny, jejich přizpůsobivost a evoluční kapacita jsou omezeny, což vede k projevům relativně předvídatelného chování v herním kontextu.



Obrázek 1.1: Příklad KA pro jednoduchou hru Snake. Obsahuje tři stavy a čtyři přechody. Had se postupně přibližuje k jídlu, ale pokud má před sebou zeď a nebo svoje tělo, tak se těmito prvky pokusí vyhnout.

1.2.2 Stromy chování (Behavior Trees)

Strom chování (Behavior Tree, SC)[8] funguje jako expertní znalostní systém, podobně jako konečný automat (Finite State Machine, KA), který usnadňuje přechody mezi konečnou množinou úloh nebo chování. Významná výhoda SC oproti KA spočívá v jejich modulární struktuře, která umožňuje skládání složitých chování z jednodušších úloh. Na rozdíl od KA, které představují především stavy, jsou SC strukturovány kolem chování, čímž se odlišují od hierarchických KA. Podobně jako KA nabízejí SC snadný návrh, testování a ladění, což přispělo k jejich širokému rozšíření při vývoji her po úspěšných implementacích v titulech, jako je Halo 2[9] a Bioshock.

Využívají hierarchickou stromovou strukturu, která se skládá z kořenového uzlu, nadřazených uzlů a jim odpovídajících podřízených uzlů, z nichž každý představuje specifické chování (viz obrázek 1.2). Procházení SC začíná od kořene a aktivuje provádění dvojic rodič-dítě, jak je ve stromu naznačeno. Během předem stanovených časových kroků může podřízený uzel vrátit svému rodiči jednu z následujících hodnot: "běží", pokud chování zůstává aktivní, "úspěch" při úspěšném dokončení nebo "selhání", pokud chování selže. SC se skládají ze tří základních typů uzlů: sekvence, selektor a dekorátor, z nichž každý plní odlišné funkce, které jsou podrobněji popsány níže:

1. Sekvence (na obr.1.2 znázorněna šedou barvou):

- Úspěch v podřízeném chování vyvolá pokračování v sekvenci, což nakonec vede k úspěchu nadřazeného uzlu, pokud všechna podřízená chování uspějí; naopak, sekvence selže, pokud některé podřízené chování selže.

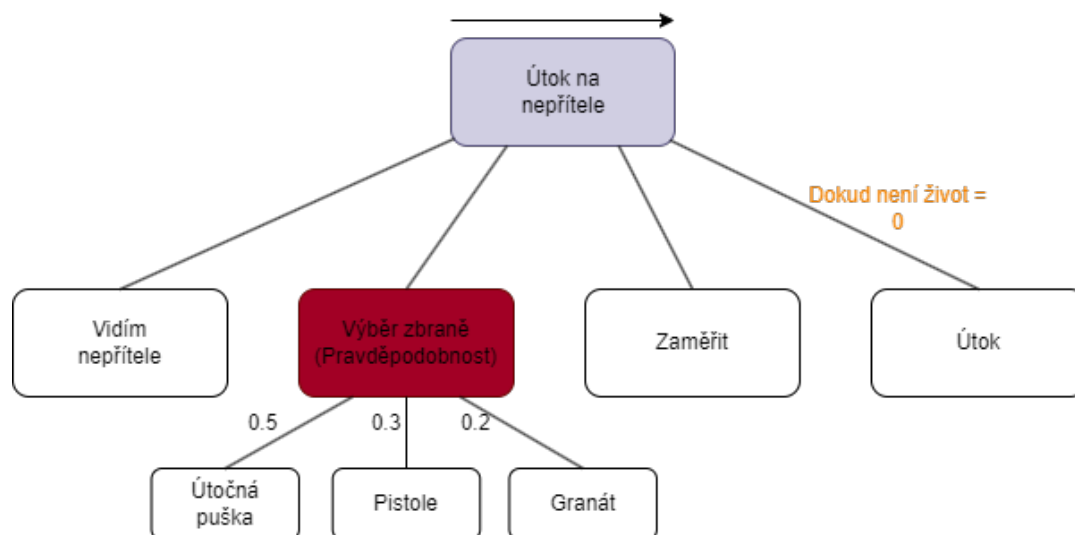
2. Selektor (na obr.1.2 znázorněn červenou barvou):

- Uzly selektorů zahrnují dva základní typy: selektory pravděpodobnosti a selektory priority. U pravděpodobnostních selektorů jsou podřízená chování vybírána na základě pravděpodobností předem stanovených tvůrcem SC. Naopak prioritní selektory řadí podřízená chování do seznamu a zkoušejí je postupně. Bez ohledu na typ selektoru vede úspěch v podřízeném chování k úspěchu selektoru. Při neúspěchu v podřízeném chování je vybráno další podřízené chování v pořadí (u prioritních selektorů) nebo selže samotný selektor (u pravděpodobnostních selektorů).

3. Dekorátor (na obr.1.2 znázorněn oranžovou barvou):

- Uzly dekorátoru rozšiřují složitost a možnosti jednotlivých podřízených chování. Mezi příklady dekorátorů patří určení počtu iterací, které podřízené chování podstoupí, nebo přidělení časového limitu pro jeho dokončení.

Ve srovnání s KA nabízejí větší flexibilitu při navrhování a jsou relativně jednodušší na testování. Nicméně mají podobná omezení, zejména pokud jde o jejich statickou povahu, která omezuje jejich přizpůsobivost a dynamičnost. Zatímco pravděpodobnostní výběrové uzly vnášejí prvek nepředvídatelnosti, jsou snahy o zvýšení adaptability prostřednictvím úprav ve struktuře stromů.



Obrázek 1.2: Příklad stromu chování

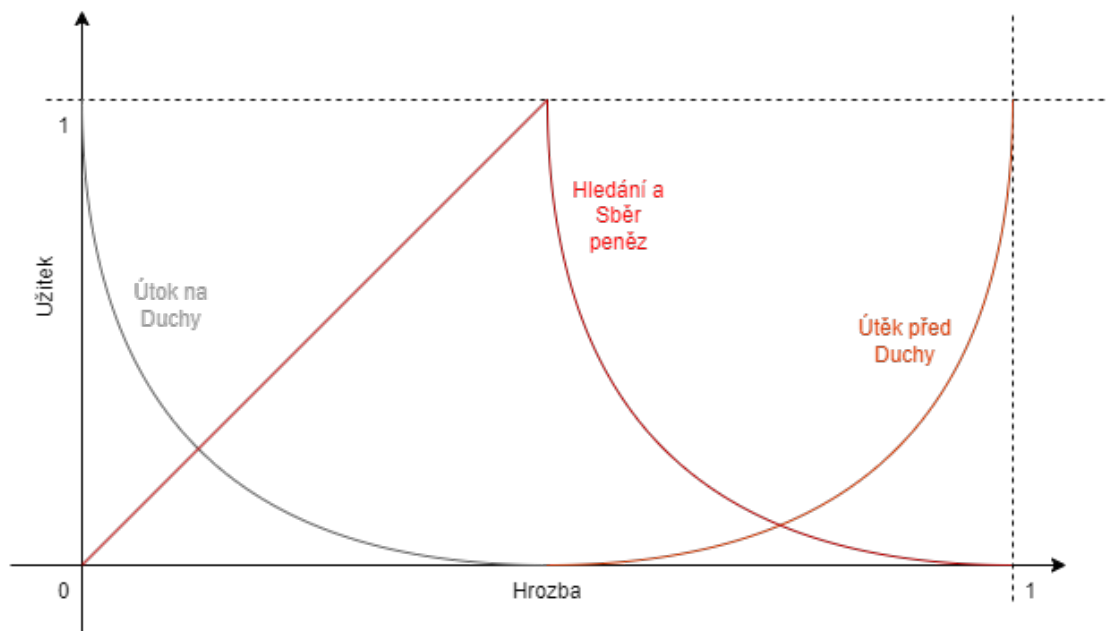
1.2.3 „AI založená na užitečnosti“ neboli Utility System AI

V odvětví herní umělé inteligence je velická absence modularity chování v různých hrách a představuje významnou překážku pro dosažení vysoce kvalitní umělé inteligence. K překonání omezení KA a SC v tomto ohledu je stále oblíbenějším přístupem umělá inteligence založená na užitečnosti (Utility System AI, USAI)[10]. Tato metoda nabízí prostředky pro efektivnější návrh řídicích a rozhodovacích systémů ve hrách. V USAI je ke každé herní instanci přiřazena funkce užitku, která kvantifikuje její důležitost v kontextu hry. Tyto funkce mohou například hodnotit faktory, jako je blízkost nepřítele nebo zdravotní stav agenta. Na základě zvážení všech dostupných užitečných hodnot a potenciálních akcí určí umělá inteligence nejzásadnější možnost, kterou je třeba v daném okamžiku upřednostnit. Tento přístup vychází z principů teorie užitku z ekonomie a zahrnuje návrh funkcí užitku, podobně jako vytváření funkcí příslušnosti v teorii fuzzy množin.

Užitky zahrnují široké spektrum ukazatelů, od objektivních údajů, jako je zdraví nepřítele, až po subjektivní faktory, jako jsou emoce a vnímané hrozby. Tyto různorodé metriky spojené s potenciálními akcemi nebo rozhodnutími lze sloučit do lineárních nebo nelineárních vzorců, které slouží k vedení agentů při rozhodování na základě souhrnného skóre užitečnosti. Na rozdíl od sekvenčních rozhodovacích procesů KA a SC umožňuje USAI současné vyhodnocení všech dostupných možností. Přiřazením užitku každé možnosti a výběrem té s nejvyšším užitkem mohou agenti určit nejvhodnější postup. Tyto hodnoty užitku podléhají pravidelnému přehodnocování, například přepočty probíhající v předem stanovených intervalech během hry, aby se zajistilo sladění s dynamickým stavem hry.

USAI má oproti jiným technikám ad-hoc chování výrazné výhody. Její modularita umožňuje herním agentům rozhodovat se na základě dynamického souboru faktorů, což podporuje adaptabilitu rozhodovacích procesů. Rozšiřitelnost navíc umožňuje bezproblémovou integraci nových úvah podle potřeby.

Opakovaná použitelnost metody navíc usnadňuje přenos užitkových komponent mezi rozhodnutími a napříč různými hrami, což zvyšuje efektivitu vývoje. Tento přístup se hojně využívá v různých herních žánrech, přičemž jeho významné implementace byly zaznamenány ve hrách, jako je Red Dead Redemption pro výběr zbraní a dialogů, a také ve hře F.E.A.R. pro dynamické taktické rozhodování[11].



Obrázek 1.3: Řízení chování hry Pac-Man založené na USAI. Hrozba (osa x) je funkce, která leží mezi 0 a 1 a je založena na aktuální pozici duchů. Pac-Man bere v úvahu aktuální úroveň ohrožení, přiřazuje hodnoty užitku (prostřednictvím tří různých křivek) a rozhodne se sledovat chování s nejvyšší hodnotou užitku. V tomto příkladu roste exponenciálně útěk před duchy s ohledem na ohrožení. Naopak útok na duchy exponenciálně klesá s ohledem na ohrožení. Nakonec hledání a sběr peněz roste lineárně až do určité úrovně ohrožení, od tohoto bodu klesá exponenciálně.

1.3 Příklady dalších metod

1.3.1 Procházení stromu

Procházení stromem[12] je základní úlohou v teorii algoritmizace a zahrnuje systematické zkoumání všech uzlů v rámci datové stromové struktury. Vzhledem k analogii stromu s grafem je procházení stromů úzce spjato s teorií grafů. Metody procházení stromů se běžně demonstrují na binárních stromech, ale lze je snadno rozšířit i na jiné stromové struktury. Dva základní přístupy, prohledávání do hloubky (DFS) a prohledávání do šířky (BFS), se liší pořadím návštěv uzlů a použitím pomocných datových struktur. DFS, často rekurzivní, obvykle využívá zásobník, a to buď explicitně, nebo implicitně prostřednictvím použití zásobníku volání. Naproti tomu BFS typicky využívá frontu.

Ve scénářích, kde je cílem cílené vyhledávání hodnot spíše než úplné procházení stromu, umožňují specializované konstrukční techniky, jako je vytváření vyhledávacího stromu (typicky binárního vyhledávacího stromu), efektivní použití přizpůsobených variant algoritmů. Další specializované algoritmy jsou použitelné v problémech prohledávání stavového prostoru, které lze reprezentovat jako stromy. Pozoruhodné je, že heuristické algoritmy, včetně stromového vyhledávání Monte Carlo odvozeného z metody Monte Carlo, našly úspěch v aplikacích umělé inteligence v rámci počítačových her.

1.3.2 Evoluční algoritmy

Evoluční algoritmy (EA)[13] jsou podmnžinou evolučních výpočtů a představují metaheuristické optimalizační algoritmy založené na populaci. Tyto algoritmy čerpají inspiraci z biologické evoluce a využívají mechanismy, jako je reprodukce, mutace, rekombinace a selekce. V EA představují kandidáti na řešení optimalizačních problémů jedince v populaci, jejichž kvalita se hodnotí pomocí fitness funkce. Iterativním použitím těchto operátorů se populace vyvíjí. Výpočetní složitost, zejména spojená s vyhodnocováním fitness funkcí, často představuje v reálných implementacích EA značnou výzvu. K řešení tohoto problému se používají metody, jako je aproximace fitness. Navzdory své zdánlivé jednoduchosti vykazují EA účinnost při řešení složitých problémů, což naznačuje, že složitost algoritmu nemusí vždy přímo korelovat se složitostí problému.

1.4 AI ve 3D akčních hrách

V této subsekcí je základní popis úkolů AI v 3D akčních hrách a také příklady existujících 3D akčních her a jak bylo jejich AI vytvořeno.

1.4.1 Obecné úkoly AI

V 3D akčních hrách by umělá inteligence měla umět pohybovat se virtuálním světem, takže například ovládat základní pohyby po mapě ale také pokročilé strategie jako například vylézt po zdi nebo skrčit se a tak dále. Klíčové jsou také poznávací schopnosti a přizpůsobivost, neboli například dokázat předvídat hráčovi interakce s objekty nebo se samotnou umělou inteligencí. AI by mělo také vynikat v boji a používat různé taktiky, jako je obcházení hráče a koordinované útoky. Kromě boje by měli zvládat i úkoly, jako je interakce s prostředím nebo pomáhat hráčovi dosáhnout cíle. Pokud hra obsahuje i příběhovou stránku, tak by měla AI umět mimikovat emoce, aby uměla vyjadřovat řadu pocitů, aby se hráč dokázal například i do například své postavy i vcítit.

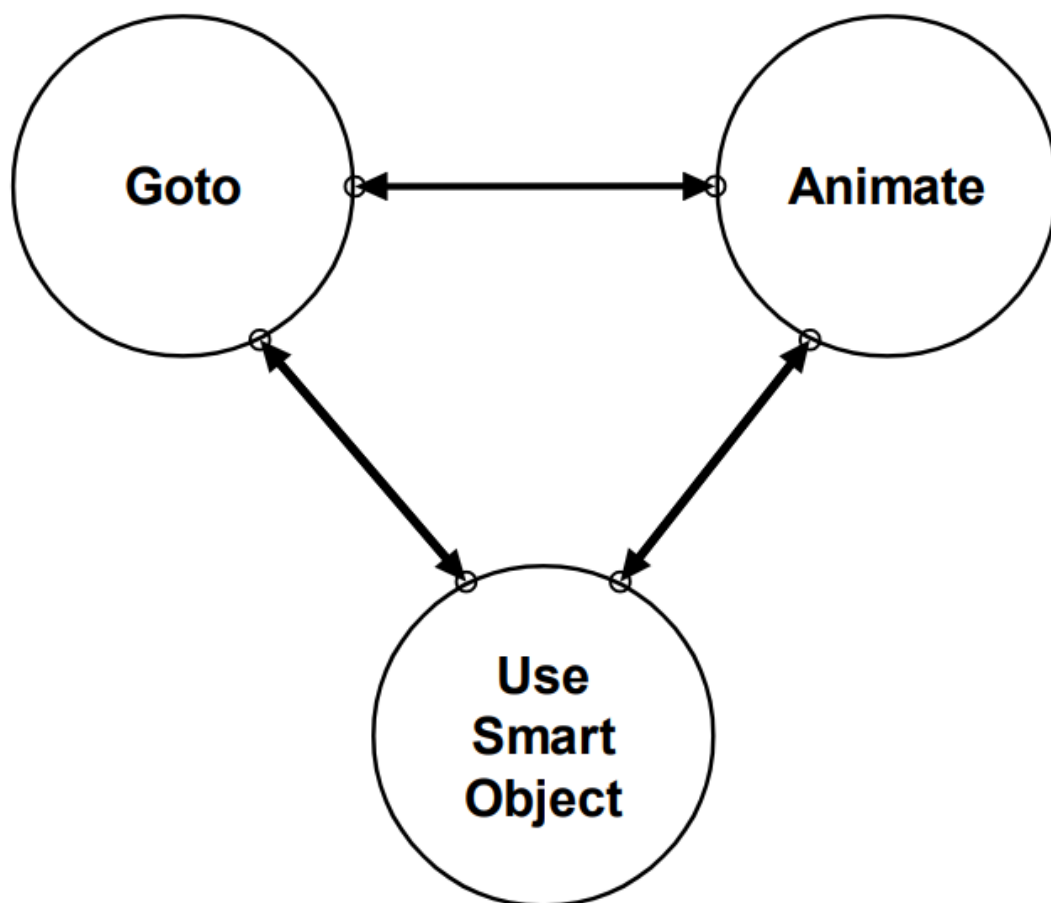
1.4.2 F.E.A.R.

Hra F.E.A.R.[14][15], zkratka pro First Encounter Assault Recon, debutovala v roce 2005 jako střílečka z pohledu první osoby vyvinutá společností Monolith Productions. Navzdory svému stáří je stále chválena jako ukázkový příklad implementace umělé inteligence v bojových videohrách. Klíč k jejímu trvalému úspěchu spočívá v kombinaci inovativních technik umělé inteligence a strategického herního designu.

Jako první do hry implementovali techniku umělé inteligence zvanou automatizované plánování. Tento přístup, inspirovaný systémem STRIPS[16] vyvinutým v roce 1971 pro programování robotů, umožňuje nehráčským postavám (NPC) zapojit se do sofistikovaných rozhodovacích procesů v herním prostředí. Konkrétně jsou NPC vybaveny schopností plánovat svůj pohyb, vybírat krytí a rozhodovat o bojových akcích, jako je střelba nebo použití granátu. Tato integrace automatizovaného plánování zahrnuje přiřazení konkrétních cílů každé NPC a modelování možných akcí, které mají v herním světě k dispozici. Analýzou těchto možností mohou NPC vytvářet optimalizované plány pro efektivní dosažení svých cílů.

Každá akce umělé inteligence ve F.E.A.R. se řídí předpoklady a účinky. Předpoklady představují podmínky, které jsou ve světě hry nezbytné pro provedení akce, zatímco účinky označují výsledky vyplývající z provedení akce. Například, pokud je postava pozorována, jak běží k objektu a sráží jej na zem, aby jej použila jako úkryt, znamená to sekvenci plánovaných akcí: pohyb, manipulace s objektem a nakonec hledání úkrytu. To znamená, že před zahájením sekvence akcí je třeba zajistit, aby byl objekt vzpřímený, dosažitelný a schopný poskytnout úkryt. Dodržování předpokladů zabraňuje nelogickým akcím, jako je pokus o manipulaci s objektem, který je již převrácený, nebo pohyb k nedosažitelnému objektu, čímž se zvyšuje realističnost NPC ve hře.

Kromě plánovacích funkcí využívá systém F.E.A.R. ke koordinaci provádění formulovaných strategií konečný automat (KA). Programátoři v Monolithu si uvědomily, že mohou mapovat každou akci umělé inteligence ve hře na odpovídající animaci, ať už jde o střelbu ze zbraně, přemísťování nebo interakci s prvky prostředí. Díky tomuto se zjednodušuje složitost chování AI tím, že v rámci KA rozděluje akce do tří různých stavů: pohyb na určené pozici, animační sekvence a specializované interakce s určenými "inteligentními objekty". Bez ohledu na složitost taktického plánu umělé inteligence jej lze vždy zahrnout do těchto tří stavů KA, což zajišťuje zjednodušené provádění a udržuje soudržnost akcí NPC v průběhu hry.



Obrázek 1.4: Konečný automat hry F.E.A.R.[17]

Dalším aspektem designu umělé inteligence ve hře, kterou vývojáři implementovali, je kdy využít umělou inteligenci k dosažení požadovaných výsledků a kdy použít důmyslná řešení a úpravy. Například zatímco jednotliví vojáci ve hře F.E.A.R. nemají povědomí o existenci ostatních vojáků, hra vytváří iluzi týmové spolupráce pomocí chytré manipulace. Přidělením samostatných cílů různým postavám, jejichž kombinace simuluje spolupráci, hra naaranžuje scénáře, v nichž například jedna postava poskytuje krycí palbu, zatímco druhá se postaví do boku hráče, aby ho mohli jednodušeji zneškodnit. Ačkoli jsou tyto akce prováděny nezávisle na sobě, jejich synchronizace vytváří dojem koordinovaného manévru. Pro posílení této iluze hra obsahuje dialogové náznaky mezi postavami, přestože se navzájem neslyší a neodpovídají si, což přidává další vrstvu realismu a umocňuje hráčův dojem, že čelí dobře koordinovanému nepřátelskému týmu.

1.4.3 ME: Shadow of Mordor a ME: Shadow of War

Systém Nemesis[19], představený ve hře Middle-Earth: Shadow of Mordor v roce 2014, zůstává pozoruhodným herním AI systémem. V podstatě funguje jako dynamický generátor padouchů, který vytváří unikátní protivníky s odlišnými vlastnostmi, osobnostmi a rysy. Tito protivníci hráče zaujmou posměšnými průpovídkami a přispívají k příběhu, který se vyvíjí na základě interakcí s hráčem.

V Middle-Earth: Shadow of War je systém Nemesis nadále rozšířen oproti svému předchůdci. Nejenže generuje padouchy, ale také spřádá složité příběhy založené na vztazích hráče s těmito orky. Tento systém důmyslně využívá základní hráčské akce, jako je boj, útěk nebo shromažďování informací, jako stavební kameny příběhu a vytváří tak dynamický příběhový zážitek v rámci akční hry v reálném čase.

Klíčem k úspěchu v systému Nemesis je vytvoření zapamatovatelných postav se silnou osobností a jedinečnými vlastnostmi. Díky dialogům, jako jsou například urážky mířené na hráčskou postavu nebo zpívání, ale i díky vizuálním podnětům se každý ork stává osobitým a zapamatovatelným.



Obrázek 1.5: Příklad pevnosti ve hře Shadow of War. Každý ork je unikátní jak vzhledově i chováním. Orkové s modrou lebkou jsou na straně hráče, všichni ostatní jsou nepřátelé. Tento obrázek ukazuje i hierarchii orků, kde ork na nejvyšší pozici je „Overlord“, prostřední pozice je „Warchief“ a orkové před hradbami jsou kapitáni, ale také jsou ve hře orkové, co nemají žádné postavení a jsou to buďto vojáci nebo otroci [18]

Genialita tohoto systému také spočívá v jeho schopnosti prodloužit tyto příběhy za hranice jednotlivých střetnutí a nabídnout alternativní výsledky, jako je ústup, zrada nebo dokonce vzkříšení poražených orků. To zajišťuje, že příběhy přetrvávají a vyvíjejí se na základě akcí a rozhodnutí hráče. Mezi dalšími rozšířeními těchto příběhů jsou vzácné události, jako je zrada nebo proměna.

Pro podporu těchto vyvíjejících se příběhů hra také obsahuje hierarchii v orkské společnosti, která umožňuje povyšování, degradování a posuny moci mezi orkami. Navíc se tento systém dynamicky přizpůsobuje na základě výkonu hráče a přináší výzvy nebo příležitosti k udržení příběhového napětí. Systém Nemesis nakonec prosperuje na základě zapojení a interpretace hráče, což umožňuje vznik nových příběhů utvářených na základě individuálních zkušeností.

Kapitola 2

Strojové učení (Machine Learning - ML)

2.1 Základy ML

TBA™

2.2 „Učení s učitelem“ neboli Supervised ML

TBA™

2.3 „Učení bez učitele“ neboli Unsupervised ML

TBA™

2.4 „Částečně řízené učení“ neboli Semi-Supervised ML

TBA™

2.5 „Zpětnovazebné učení“ neboli Reinforcement Learning

TBA™

Kapitola 3

Návrh agenta

TBA™

3.1 Prostředí pro agenta

3.2 Algoritmy pro učení agenta

Kapitola 4

Návrh hodnocení agenta

TBA™

Závěr

Literatura

- [1] SAMUEL, Arthur Lee. Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers. *IBM Journal of Research and Development*. 1959, roč. 3, č. 3, s. 210-229. DOI 10.1147/rd.33.0210.
- [2] SCHAEFFER, Jonathan; BURCH, Neil; BJÖRNSSON, Yngvi; KISHIMOTO, Akihiro; MÜLLER, Martin et al. Checkers Is Solved. *Science*. 2007, roč. 317, č. 5844, s. 1518-1522. DOI 10.1126/science.1144079.
- [3] Wikipedia contributors. *TD-Gammon*. Online. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-. Dostupné z: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=TD-Gammon&oldid=1208876151>. [cit. 2024-02-07].
- [4] Wikipedia contributors. *Deep Blue*. Online. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-. Dostupné z: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Deep_Blue_\(chess_computer\)&oldid=1208692792](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Deep_Blue_(chess_computer)&oldid=1208692792). [cit. 2024-02-07].
- [5] GOOGLE. *AlphaGo*. Online. GOOGLE. Google DeepMind. B. r. Dostupné z: <https://deepmind.google/technologies/alphago/>. [cit. 2024-02-07].
- [6] Oppy, Graham and Dowe a David. *The Turing Test*. Online. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Winter 2021. Dostupné z: <https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/turing-test/>. [cit. 2024-02-08].
- [7] GILL, Arthur. *Introduction to the Theory of Finite-State Machines*. 1. McGraw Hill, 207n. 1. ISBN 9780070232433.
- [8] COLLEDANCHISE, Michele a OGREN, Petter. *Behavior Trees in Robotics and AI: An Introduction*. Online. CRC Press, 2018. ISBN 9781138593732. Dostupné z: <https://doi.org/10.1201/9780429489105>. [cit. 2024-02-26].
- [9] ISLA, Damian. *Handling Complexity in the Halo 2 AI*. Online. In: Game Developer. C2024. Dostupné z: <https://www.gamedeveloper.com/programming/gdc-2005-proceeding-handling-complexity-in-the-i-halo-2-i-ai>. [cit. 2024-02-10].
- [10] GRAHAM, David „Rez“ a RABIN, Steve. An Introduction to Utility Theory. Online. In: *Game AI Pro 360: Guide to Architecture*. CRC Press, 2019, s. 67-80. ISBN 9780429055058. Dostupné z: <https://doi.org/10.1002/9780429055058.ch4>. [cit. 2024-02-07].

- [//www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780429055058-6/introduction-utility-theory-david-rez-graham](https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780429055058-6/introduction-utility-theory-david-rez-graham). [cit. 2024-02-10].
- [11] DILL, Kevin a MARK, Dave. *Improving AI Decision Modeling Through Utility Theory*. Online. In: GDCVault. 1986. Dostupné z: <https://www.gdcvault.com/play/1012410/Improving-AI-Decision-Modeling-Through>. [cit. 2024-02-10].
 - [12] Wikipedia contributors. *Tree traversal*. Online. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tree_traversal&oldid=1205867095. [cit. 2024-02-10].
 - [13] YU, Xinjie a GEN, Mitsuo. *Introduction to Evolutionary Algorithms*. Online. Springer London, 2010. ISBN 978-1-84996-129-5. Dostupné z: <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-84996-129-5>. [cit. 2024-02-10].
 - [14] GAMESPOT STAFF. *F.E.A.R. Designer Diary #1 - A Study of Smart AI, Part I*. Online. GameSpot. C2024. Dostupné z: <https://www.gamespot.com/articles/fear-designer-diary-1-a-study-of-smart-ai-part-i/1100-6133519/>. [cit. 2024-02-11].
 - [15] GAMESPOT STAFF. *F.E.A.R. Designer Diary #2 - A Study of Smart AI, Part II*. Online. GameSpot. C2024. Dostupné z: <https://www.gamespot.com/articles/fear-designer-diary-2-a-study-of-smart-ai-part-ii/1100-6134022/>. [cit. 2024-02-11].
 - [16] FIKES, Richard E. a NILSSON, Nils J. Strips: A new approach to the application of theorem proving to problem solving. *Artificial Intelligence*. Winter 1971, roč. 2, č. 3-4, s. 189-208. ISSN 0004-3702.
 - [17] ORKIN, Jeff. *Three States and a Plan: The A.I. of F.E.A.R.* Online. In: Semantic Scholar. 2015. Dostupné z: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:62493110>. [cit. 2024-02-11].
 - [18] PARKIN, Jeffrey. *Middle-earth: Shadow of War guide: The Nemesis System*. Online. In: Polygon. C2024. Dostupné z: <https://www.polygon.com/middle-earth-shadow-of-war-guide/2017/10/9/16439610/the-nemesis-system-and-you>. [cit. 2024-03-12].
 - [19] Game Maker's Toolkit. *How the Nemesis System Creates Stories*. Online. In: Youtube. C2005-2024. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Lm_AzK27mZY. [cit. 2024-03-12].